PERTEMUAN
1
IPA Kelas VIII

LEMBAR KERJA MURID — KELOMPOK

Misteri Gudang Sains

Wujud Zat dan Sifat Fisika–Kimia · Zat dan Perubahannya

⏱ 3 JP (120 Menit) | 👥 Kelompok 3 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL — Problem Based Learning

👥 IDENTITAS KELOMPOK

🏷 NAMA KELOMPOK	🏠 KELAS	📅 TANGGAL
🔍 PENGAMAT VISUAL	🧪 PENGUJI PRAKTIK	🗣 PEMANDU & PENCATAT

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

Kelompok mampu **menjelaskan wujud zat** berdasarkan model partikel, serta **membedakan sifat fisika dan sifat kimia** suatu zat melalui pengamatan langsung.

📦 MISI HARI INI

Kalian adalah Tim Keamanan Gudang Sains! Selidiki wujud dan sifat setiap bahan yang ditemukan, lalu bantu Pak Anto menyusun rekomendasi penyimpanan yang aman.

❗ Orientasi Masalah

AMATI & PIKIRKAN | 15 menit

KISAH DARI GUDANG LABORATORIUM IPA

Rak Roboh, Label Luntur — Bahan Mana yang Aman Disimpan Berdekatan?

Suatu pagi, Pak Anto, petugas gudang laboratorium IPA, terkejut mendapati rak penyimpanan roboh akibat hujan deras semalam. Beberapa wadah tergeletak berserakan di lantai basah, dan sebagian label pada wadah sudah luntur terkena air sehingga tidak terbaca lagi!

Pak Anto tidak tahu bahan mana yang boleh disimpan berdekatan, mana yang harus dijauhkan dari api, dan mana yang harus disimpan di tempat kering. Ia meminta bantuan kalian untuk menyelidiki wujud dan sifat setiap bahan, supaya penyimpanannya aman dan benar.

💬 *"Bagaimana cara kita mengenali sifat suatu bahan hanya dengan mengamatinya secara ilmiah?"*

✏️ **Jawaban awal kelompokmu (sebelum menyelidiki):**

🧩 Pembagian Peran

🔍

Pengamat Visual

Mengamati bentuk, warna, dan tekstur tiap bahan; menggambar sketsa susunan partikel pada Kegiatan 1.

FOKUS: GAYA BELAJAR VISUAL

🧪

Penguji Praktik

Menguji langsung tiap bahan (kelarutan, mengapung/tenggelam, kelenturan) sesuai instruksi LKM.

FOKUS: GAYA BELAJAR KINESTETIK

🗣

Pemandu & Pencatat

Memimpin diskusi, membacakan pertanyaan pemandu, dan mencatat seluruh hasil pengamatan kelompok.

FOKUS: GAYA BELAJAR AUDITORI

1 Mengenal Wujud Zat

PENGAMATAN — PENGAMAT VISUAL | 30 menit

Instruksi: Amati tiga benda berikut bersama kelompokmu. Pengamat Visual menggambar sketsa susunan partikelnya pada kolom yang tersedia.

NO	NAMA BENDA	WUJUD ZAT	SKETSA SUSUNAN PARTIKEL	ALASAN PENGELOMPOKAN
1	Air dalam gelas			
2	Garam dapur			
3	Balon berisi udara			

2 Menyelidiki Sifat Bahan Misterius di Gudang

PERAN: PENGUJI PRAKTIK · 50 menit

Instruksi: Penguji Praktik menguji lima sampel berikut secara langsung (warna, tekstur, kelarutan dalam air). Untuk sifat yang tidak aman diuji langsung (misalnya mudah terbakar), gunakan Kartu Informasi Tambahan di bawah ini.

📋 KARTU INFORMASI TAMBAHAN (tidak diuji langsung)

A — Minyak Goreng
Mudah terbakar jika didekatkan ke api.

B — Serabut Kawat Besi
Mudah berkarat jika terkena air & udara dalam waktu lama.

C — Cuka Dapur
Bersifat asam; jika dicampur soda kue menghasilkan gas & buih.

D — Garam Dapur
Tidak mudah terbakar maupun berkarat.

E — Lilin Padat
Dapat meleleh jika dipanaskan, tetapi tidak langsung terbakar tanpa sumbu.

Lengkapi tabel investigasi berikut berdasarkan pengamatan langsung dan Kartu Informasi Tambahan:

NO	SAMPEL	WUJUD	WARNA & TEKSTUR	LARUT DALAM AIR?	SIFAT KIMIA (KARTU INFO)	KESIMPULAN SIFAT MENONJOL
1	A — Minyak Goreng					
2	B — Serabut Kawat Besi					
3	C — Cuka Dapur					
4	D — Garam Dapur					
5	E — Lilin Padat					

3 Kesimpulan & Rekomendasi untuk Pak Anto

PERAN: PEMANDU & PENCATAT — SINTESIS · 15 menit

🔥 **1.** Dari kelima sampel di atas, manakah yang sebaiknya dijauhkan dari sumber api? Mengapa?

💧 **2.** Manakah yang sebaiknya disimpan di tempat kering, jauh dari kelembapan? Mengapa?

🧠 **3.** Tuliskan satu kesimpulan tentang perbedaan sifat fisika dan sifat kimia berdasarkan hasil penyelidikan kelompokmu!

📝 Kesimpulan Kelompok — Laporan Tim Keamanan Gudang

"Bahan yang paling berbahaya jika dekat api adalah _____, karena _____. Bahan yang harus dijauhkan dari air/kelembapan adalah _____, karena _____. Rekomendasi kami untuk Pak Anto adalah _____."

✦ Refleksi & Diskusi Kelompok

MINDFUL · 10 menit

🔎 *"Sifat fisika yang paling mudah aku amati hari ini adalah ___, karena ___."*

🔗 *"Satu hal yang membuatku bingung membedakan sifat fisika dan sifat kimia adalah..."*

🎯 *"Kalau ada bahan baru di rumah tanpa label, hal pertama yang akan aku lakukan untuk mengenalinya adalah..."*

📝 CATATAN GURU

✍️ TANDA TANGAN ANGGOTA

Pengamat Visual | **Penguji Praktik**

Pemandu & Pencatat